

Problemas de otimização aplicada

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/Calculo1>

Referências:

- THOMAS, George B. **Cálculo**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1.
- STEWART, James. **Cálculo**. São Paulo: Cengage Learning, 2009. v.1
- SWOKOWSKI, Earl W. **Cálculo com Geometria Analítica**. São Paulo: MAKRON Books, 1994. v.1.

Problemas de otimização aplicada

- **Ler o problema:** identificar as informações fornecidas e a quantidade desconhecida a ser otimizada
- **Fazer um desenho:** indicar as partes importantes do problema
- **Introduzir variáveis:** representar todas as relações como uma equação ou expressão algébrica e identificar a variável desconhecida.
- **Escrever uma equação para a quantidade desconhecida:** expressar a quantidade desconhecida em função das outras conhecidas
- **Testar pontos críticos e as extremidades no domínio da quantidade desconhecida:** usar a primeira e segunda derivada para identificar e classificar pontos críticos da função.

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 1: Um fazendeiro tem 1200m de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem **maior área**?

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 2: Uma lata cilíndrica é feita para receber um litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata.

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 3: Encontre o ponto sobre a parábola

$$y^2 = 2x$$

mais próximo de (1,4)

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 4 : Um homem lança seu bote em um ponto **A** na margem de um rio reto, com uma largura de 3km e deseja atingir tão rápido quanto possível um ponto **B** na outra margem, 8km rio abaixo. Ele pode dirigir seu barco diretamente para o ponto **C** (no lado oposto de **A**) e então seguir andando para **B**, ou rumar diretamente para **B**, ou rumar para algum ponto **D** entre **C** e **B** e então andar até **B**.

- Se ele pode remar a 6km/h e andar a 8km/h, onde ele deveria aportar para atingir **B** o mais rápido possível? (a velocidade da água é desprezível comparada com a velocidade na qual o homem rema)

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 5 : Encontre a área do maior retângulo que pode ser inscrito em um semicírculo de raio r .

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 6 : Uma loja tem vendido 200 aparelhos por semana a R\$350,00 cada. Uma pesquisa de mercado indicou que para cada R\$10,00 de desconto oferecido aos compradores, o número de unidades vendidas aumente 20 por semana. Encontre a função demanda e a função receita. Qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar sua receita?

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 7 : De uma folha retangular de metal de 30cm de largura deve-se fazer uma calha dobrando as bordas perpendicularmente à folha. Quantos centímetros devem ser dobrados de cada lado de modo que a calha tenha capacidade máxima?

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 8 : Deve-se construir uma caixa de base retangular, com uma folha de cartolina de 40cm de largura e 52cm de comprimento, retirando-se um quadrado de cada canto da cartolina e dobrando-se perpendicularmente os lados resultantes. Determine o tamanho do lado do quadrado que permite construir uma caixa de volume máximo.

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 9 : Um recipiente cilíndrico, aberto em cima, deve ter a capacidade $375\pi \text{ cm}^3$. O custo do material usado para a base do recipiente é de 15 centavos por cm^2 e o custo do material usado para a parte curva é de 5 centavos por cm^2 . Se não há perda de material, determine as dimensões que minimizem o custo do material.

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 10 : Determine o volume máximo de um cilindro circular reto que pode ser inscrito em um cone de 12 cm de altura e 4 cm de raio da base, se os eixos do cilindro e do cone coincidem.

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 11 : Corta-se um pedaço de arame de 1,5m de comprimento em duas partes. Com uma das partes forma-se um círculo, e com a outra, um triângulo equilátero. Onde deve ser cortado o arame de modo que a soma das áreas do círculo e do triângulo seja mínima?

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 12 : A velocidade da luz depende do meio que a luz atravessa, tendendo a ser menor em meios mais densos.

- No campo da óptica, o **princípio de Fermat** afirma que a luz sempre se propaga de um ponto para outro por um trajeto que minimiza o tempo de propagação.
 - Determine o caminho que um raio de luz seguirá saindo de um ponto A, em um meio onde a velocidade da luz é c_1 , até chegar o ponto B, em outro meio onde a velocidade da luz é c_2

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 13 : Uma rede de água potável ligará uma central de abastecimento situada à margem de um rio de 500 metros de largura a um conjunto habitacional situado na outra margem do rio, 2000 metros abaixo da central. O custo da obra através do rio é de R\$ 640,00 por metro, enquanto, em terra, custa R\$ 312,00. Qual é a forma mais econômica de se instalar a rede de água potável?

Problemas de otimização aplicada

Exemplo 14 : Um galpão deve ser construído tendo uma área retangular 12100 m^2 . A prefeitura exige que exista um espaço livre de 25 m na frente, 20m atrás e 12 m em cada lado. Encontre as dimensões do lote que tenha a área mínima na qual possa ser construído este galpão.